

河北省高考志愿填报系统 2026

全项目说明文档

版本	v1.0.0
编制日期	2026-04-03
项目负责人	张哥, 开发部
目标上线	2026年6月30日前
技术栈	Python 3.13 · PyQt6 · SQLite · pandas · reportlab

第一章 项目概览

1.1 项目背景

河北省自2021年起推行"3+1+2"新高考改革，本科批次实行平行志愿96个（无专业调剂，退档即滑档）。考生面临海量数据（每年约2万条录取记录）、多年横向比对、体检政策合规等挑战。本系统旨在为考生提供智能化、数据驱动的志愿填报辅助决策工具。

1.2 核心功能

模块	功能说明
数据管理	导入2023~2025年河北省招生Excel数据，自动清洗、去重、入库
智能推荐	基于考生位次，按冲/稳/保三梯度生成96个志愿方案
合规过滤	体检限制（色觉/视力/身高体重）、选科要求自动过滤
结果导出	支持Excel（带颜色格式）、PDF（三段式报告）、DOCX三种格式
数据查询	历史录取数据预览、院校信息查询、一分一段表查询

1.3 技术栈

层次	技术选型
语言	Python 3.13
GUI框架	PyQt6 6.4+
数据库	SQLite 3（内嵌，无需安装）
数据处理	pandas 2.0+、numpy 1.24+
Excel导出	xlsxwriter 3.1+
PDF导出	reportlab 4.0+
Excel读取	openpyxl 3.1+
打包工具	PyInstaller 6.0+

1.4 数据规模

年份	科目	条数	院校数
2023	物理	16,864	1,127
2024	历史	6,507	1,100
2024	物理	18,176	1,210
2025	历史	6,535	1,063
2025	物理	19,176	1,218

- 院校信息表：2,221所（公办1,605 / 民办419 / 独立学院197）
- 一分一段表：2023~2025年 物理+历史均已导入
- 选科要求：8,072条有要求（化学7,486 / 政治174 / 化学和生物169）
- 体检限制：935条有记录

第二章 项目目录结构

```
gaokao_volunteer/  
  main.py #   
  requirements.txt # Python  
  gaokao.spec # PyInstaller  
  build_exe.bat #   
  resources/  
    icon.ico #   
    icon_16~512.png #   
    data/db/gaokao.db # SQLite  
    src/  
      core/  
        engine.py # ~940  
        exporter.py #   
      data/  
        database.py #   
        importer.py # Excel  
      gui/  
        main_window.py #   
        input_panel.py #   
        data_panel.py #   
        result_panel.py #   
    dist/  
      .exe
```

第三章 数据库设计

数据库文件：开发模式下为 gaokao_volunteer/data/db/gaokao.db，打包后迁移到 %LOCALAPPDATA%/GaokaoVolunteer/gaokao.db。系统启用 PRAGMA foreign_keys = ON，所有外键约束强制执行。

3.1 表结构总览

表名	说明	核心字段
admission_data	历年录取数据	college_name, major_name, year, rank_lowest
score_rank	一分一段表	year, subject, score, rank_min
colleges	院校基础信息	college_name, province, type, nature
student_profiles	考生档案	name, score, subject, electives, body conditions
volunteer_plans	志愿方案	student_id, plan_name, created_at
volunteer_items	方案志愿项	plan_id, tier, college_name, probability

3.2 admission_data 表（核心）

```
CREATE TABLE admission_data (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  year INTEGER NOT NULL, --   
  subject TEXT NOT NULL, --   
  college_name TEXT NOT NULL, --   
  major_name TEXT NOT NULL, --   
  rank_lowest INTEGER, --   
  score_lowest INTEGER, --   
  plan_count INTEGER, --   
  province TEXT, --   
  elective_req TEXT, --   
  body_restrict TEXT, --   
  UNIQUE(year, subject, batch, college_name, major_name)  
);
```

注意：college_code 字段的值是Excel行序号，各年度不一致，不能跨年作为院校唯一标识。跨年匹配应使用标准化后的 college_name。

3.3 student_profiles 表（考生档案）

字段	类型	说明
score	INTEGER	高考总分（满分750）
subject	TEXT	物理/历史
electives	TEXT	选考科目，逗号分隔（如"化学,生物"）
rank_min	INTEGER	对应位次（最好名次）
color_vision	TEXT	正常/色弱/色盲
naked_eye_vision	REAL	裸眼视力（对数视力表，如5.0）
height_cm / weight_kg	INTEGER	身高cm / 体重kg
rank_reach_pct	INTEGER	冲刺位次放宽百分比（默认20）

第四章 数据导入模块 (importer.py)

4.1 支持格式

已适配河北省教育考试院2023~2025年发布的原始Excel文件，具有以下特殊格式：

格式特点	处理方式
表头位置	第2行（行索引1），第0行是大标题，第1行是排序说明行
列名含换行符	系统自动去除所有空白字符后匹配
院校名含后缀	自动去除[公办][民办][独立学院][中外合作]
2025年位次列	单独有"2025年位次"列，早年文件无此列
2025年一分一段	含在投档数据Excel的独立Sheet中，自动识别
2023年物理	数据分5个Sheet存储，系统自动合并后去重

4.2 三轮列名匹配策略

- 第一轮：精确匹配（去空白后完全一致）
- 第二轮：包含匹配（列名包含关键词，如最低位次）
- 第三轮：宽松匹配（关键词分词匹配）

4.3 幂等导入

每次导入前先按 (year, subject, batch) 删除已有数据，再重新插入，保证多次导入结果完全一致，不会产生重复数据。

第五章 推荐引擎核心算法 (engine.py)

推荐引擎位于 src/core/engine.py, 约940行代码, 是系统的核心模块。

5.1 多年数据聚合策略

聚合Key设计: 使用"标准化院校名 || 标准化专业名 || 批次"作为跨年匹配的唯一Key。

- 标准化规则: 去除院校名括号内的城市后缀; 去除专业名括号内的方向后缀
- 年份权重: 2025年50%, 2024年35%, 2023年15%
- 修复后: 72.5%的专业有2~3年数据, 11,962个专业具有3年完整数据

5.2 过滤规则

5.2.1 体检限制过滤

条件	过滤专业
色盲	所有色弱+色盲限制专业 (美术/绘画/化学/医学/药学等)
色弱	色弱限制专业 (化学/化工/药学/生物/医学/公安技术等)
裸眼视力 < 5.0	飞行技术/航海技术/消防工程/刑事科学技术/侦查学
裸眼视力 < 4.8	轮机工程/运动训练/民族传统体育
公安类 (男)	身高 < 170cm 或体重 < 50kg
公安类 (女)	身高 < 160cm 或体重 < 45kg

5.2.2 选科要求过滤

仅当专业的必选科目是考生已选科目的子集时, 该专业通过过滤。例如: 专业要求化学, 考生选了化学+生物则通过; 考生选了生物+政治则过滤。

5.3 录取概率计算

```
# rank_diff = student_rank - avg_rank_lowest
# ███ -> ████████████████████
# ███ -> ████████████████████

base_prob = sigmoid(-rank_diff / (rank_std + 2000))
completeness_factor = {1: 0.85, 2: 0.95, 3: 1.0}[years_count]
probability = base_prob * completeness_factor
```

5.4 梯度切分算法（96志愿）

将候选专业按位次差排序，rank_diff≈0的专业（考生位次与历史最低位次基本持平）作为锚点放在第30位，然后向两侧分配：

梯度	序号范围	数量	说明
冲（Tier 1）	第 1~30 位	30个	录取难度大，录取概率较低
稳（Tier 2）	第 31~75 位	45个	位次匹配，录取稳健
保（Tier 3）	第 76~96 位	21个	明显优于历史位次，录取概率高

5.5 综合评分权重

评分因子	权重	说明
录取概率	35%	Sigmoid计算的录取概率
偏好匹配度	30%	省份+专业偏好满足程度
位次稳定性	20%	历史位次标准差（越小越稳）
数据完整度	15%	参考年数（1~3年）

第六章 GUI 界面设计

6.1 主窗口

- 窗口尺寸：1200x800 px，最小尺寸 900x600 px
- 标题栏：渐变背景（#1B5E9B → #2E86C1），金色字体，程序图标
- 布局：QTabWidget 三标签页（信息输入 / 数据管理 / 推荐结果）
- 主题色：蓝色系（#1B5E9B 主色，#2E86C1 次色）
- 图标加载：多尺寸PNG（16~512px）合并为QIcon，兼容高DPI显示

6.2 信息输入面板

控件区域	包含内容
基本信息	姓名、高考分数、科目（物理/历史）、性别
位次信息	实时显示对应位次，双滑块控制冲刺/保底幅度
选科设置	物理/历史/化学/生物/政治/地理 六科勾选框
体检信息	色觉（正常/色弱/色盲）、裸眼视力、身高、体重
专业偏好	16大方向多选列表
省份偏好	22个省份多选列表（含直辖市）

6.3 推荐结果面板

- 结果表格：16列，展示序号/梯度/院校/专业/省份/概率/位次差/参考分等
- 行颜色：冲=浅红，稳=浅绿，保=浅蓝
- 橙色高亮：放宽偏好匹配条件后纳入的志愿项（is_relaxed=True）
- 过滤工具栏：梯度过滤、省份过滤、关键词搜索
- 统计侧边栏：各梯度数量、平均录取概率
- 导出按钮：Excel / PDF / DOCX 三种格式导出

第七章 导出模块 (exporter.py)

7.1 Excel导出 (xlsxwriter)

- 第1~2行：考生基本信息（姓名、分数、科目、位次）
- 第3行：列标题（加粗蓝色背景）
- 第4行起：志愿数据，按梯度交替配色
- 最后两行：图例（颜色含义说明）
- 工作表：志愿方案（96条）+ 统计分析（各梯度汇总）

7.2 PDF导出 (reportlab)

- 封面：标题、考生信息、生成时间
- 三节报告：冲刺志愿（30个）/ 稳妥志愿（45个）/ 保底志愿（21个）
- 末页：免责声明
- 中文字体自动检测：优先微软雅黑、黑体、宋体

7.3 DOCX导出 (python-docx)

- 标准Word格式，适合打印和存档
- 包含学生信息表格和志愿明细表格
- 支持页眉页脚

第八章 打包与部署

8.1 PyInstaller配置 (gaokao.spec)

```
a = Analysis([
    'main.py',
    datas=[('resources', 'resources')], # 资源文件
    hiddenimports=['openpyxl', 'xlsxwriter', 'reportlab', ...],
])
exe = EXE(
    name='GaokaoVolunteer.exe',
    icon='resources/icon.ico',
    console=False, # 非控制台
    upx=True, # UPX压缩
)
```

8.2 数据库路径适配

打包后的exe文件会将数据库迁移到 %LOCALAPPDATA%/GaokaoVolunteer/gaokao.db，确保多用户环境下数据隔离，避免写入受保护的Program Files目录。

8.3 程序图标

- ICO文件：resources/icon.ico（内含多尺寸）
- PNG系列：icon_16/24/32/48/64/128/256/512.png
- 图标样式：深蓝渐变背景 + 金色学士帽 + "高考志愿"中文
- 生成脚本：create_icon.py（使用Pillow绘制）

第九章 河北省2026年高考录取规则

9.1 考试模式

项目	说明
高考模式	3+1+2（新高考）
总分	750分
首选科目	物理或历史（100分，原始分计入）
再选科目	从化学/生物/政治/地理中选2科（等级赋分，各100分）
语数外	各150分，合计450分

9.2 本科批平行志愿规则

规则	说明
志愿数量	96个平行志愿（专业+院校组合）
投档顺序	按考生位次从高到低，每人只投档一次
专业调剂	无专业调剂，退档即无缘该批次
退档后果	直接滑档到征集志愿或下一批次

9.3 同分排序规则

同分考生按以下优先级依次比较：

- 语文+数学合计分高者优先
- 语文或数学单科高者（取最高分科目比较）
- 外语分高者
- 首选科目分高者
- 再选科目中最高分科目高者
- 再选科目中次高分科目高者

9.4 加分政策

类型	加分幅度
烈士子女	+20分
退役军人（服役期间荣立二等功及以上）	+20分
自主就业退役士兵	+10分
归侨、华侨子女、归侨子女、台湾省籍考生	+10分

第十章 工具脚本

脚本	用途
check_db.py	数据库内容检查，输出各表统计信息
check_score_sheet.py	验证一分一段数据完整性
analyze_province_file.py	分析院校省份分布，生成报告
create_icon.py	使用Pillow绘制程序图标
create_manual_docx.js	用户手册生成（Node.js + docx库）
gen_project_doc.js	全项目说明文档生成脚本（DOCX版）

第十一章 开发环境配置

11.1 环境要求

- 操作系统：Windows 10/11（主要开发环境）
- Python：3.13.x
- Node.js：24.x（仅用于生成文档）
- venv路径：C:/Users/lpzha/WorkBuddy/20260329193053/venv/

11.2 安装与运行

```
# 1. ██████
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate

# 2. ████
pip install -r gaokao_volunteer\requirements.txt

# 3. ████
cd gaokao_volunteer
..\venv\Scripts\python.exe main.py

# 4. ███exe
build_exe.bat
```

第十二章 常见问题与维护

12.1 常见问题

- Q: 程序启动后数据库为空?
- A: 首次运行需在"数据管理"面板导入Excel数据文件。
- Q: 推荐结果数量不足96个?
- A: 系统已自动进行4轮放宽匹配, 若仍不足可调大"冲刺位次放宽%"滑块。
- Q: 部分专业行显示为橙色?
- A: 橙色表示该专业是放宽省份或专业偏好限制后纳入的, 位次符合但偏好不完全匹配。
- Q: 导出PDF时中文显示为方块?
- A: 请确保Windows系统已安装宋体(simsun.ttc)或黑体(simhei.ttf), 系统自动检测。
- Q: 打包后exe在其他电脑无法运行?
- A: 目标电脑需安装Visual C++ Redistributable 2019+, 或使用NSIS打包完整安装包。

12.2 年度数据更新流程

1. 下载当年河北省招生Excel文件 (通常6月底发布)
2. 通过数据管理面板选择文件, 设置年份/科目/批次
3. 点击"开始导入", 等待完成, 确认记录数
4. 一分一段表单独导入 (若与投档数据分开发布)
5. 旧年度数据 (3年前) 可根据需要清理, 建议保留

附录A 依赖清单 (requirements.txt)

```
pandas>=2.0
openpyxl>=3.1
PyQt6>=6.4
matplotlib>=3.7
reportlab>=4.0
xlsxwriter>=3.1
numpy>=1.24
pyinstaller>=6.0
python-docx>=1.0
Pillow>=10.0
```

附录B 数据库字段映射表

Excel列名 (原始)	数据库字段	说明
院校名称	college_name	已清洗, 去除[公办]等后缀
专业名称	major_name	已清洗
投档最低位次	rank_lowest	核心排序字段
投档最低分	score_lowest	参考分数
计划招生数	plan_count	招生计划数
选科要求	elective_req	如"化学"、"化学和生物"
体检限制	body_restrict	如"色盲不录"
院校所在地	province	省份名

本文档由系统自动生成。版权所有 2026 河北省高考志愿填报系统开发组